

P1

A priori:

Dada la bobina enlazada en el toroide y que la permeabilidad cambia (θ) el campo depende de la distancia radial y θ , lo mismo para el vector intensidad magnética y va en $\hat{\theta}$:

$$\vec{H} = H(r, \theta) \hat{\theta} \quad \text{y} \quad \vec{B} = B(r, \theta) \hat{\theta}$$

De esta forma podemos resolver el problema usando la ley de Ampere generalizada; tomamos un loop circular con $r \in [a, b]$

$$\oint \vec{H} d\vec{\ell} = NI$$

Dado que la permeabilidad es inhomogénea, podemos interpretar el problema como un sistema con una serie de interfaces que separa muchos medios homogéneos, por lo que podemos usar la condición de borde $B_{1n} = B_{2n} = \dots = B_{nn} \Rightarrow$ el campo magnético es único y depende sólo de r .

$$\vec{B} = B(r) \hat{\theta}$$

$$\begin{aligned} \oint \vec{H} d\vec{\ell} &= \int \frac{1}{\mu} \vec{B} d\vec{\ell} = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \kappa \cos^2(\theta)}{\mu_0} B(r) \cdot r d\theta \\ &= \frac{r B(r)}{\mu_0} \left[\int_0^{2\pi} d\theta + \int_0^{2\pi} \kappa \cos^2(\theta) d\theta \right] \\ &= \frac{r B(r)}{\mu_0} [2\pi + \kappa \pi] = NI \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \vec{B}(r) = \frac{\mu_0 N I}{\pi r (2+\kappa)} \hat{\theta} \quad \Rightarrow \quad \vec{H} = \frac{N I (1 + \kappa \cos^2(\theta))}{\pi r \cdot (2+\kappa)} \hat{\theta}$$

(b)

$$\vec{M} = \left(\frac{\mu(\theta)}{\mu_0} - 1 \right) \cdot \vec{H} = \left(\frac{1}{1 + \kappa \cos^2(\theta)} - 1 \right) \frac{N I (1 + \kappa \cos^2(\theta))}{\pi r \cdot (2+\kappa)} \hat{\theta}$$

$$\begin{aligned} \vec{K}_M|_{r=a} &= \vec{M}(a) \times \hat{n} = \vec{M}(a) \times (-\hat{r}) \\ &= \left(\frac{1}{1 + \kappa \cos^2(\theta)} - 1 \right) \frac{N I (1 + \kappa \cos^2(\theta))}{\pi a (2+\kappa)} \hat{z} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{K}_M|_{r=b} &= \vec{M}(b) \times \hat{n} = \vec{M}(b) \times (\hat{r}) \\ &= \left(1 - \frac{1}{1 + \kappa \cos^2(\theta)} \right) \frac{N I (1 + \kappa \cos^2(\theta))}{\pi b (2+\kappa)} \hat{z} \end{aligned}$$

Para las superficies en $\hat{n} = \hat{z}$, se puede aproximar en el radio medio:

$$\vec{K}_{M_1}|_{r=r_m} = \vec{M}(r_m) \times (\hat{z}) = \left(\frac{1}{1 + \kappa \cos^2(\theta)} - 1 \right) \frac{N I (1 + \kappa \cos^2(\theta))}{\pi r_m \cdot (2+\kappa)} \hat{r}$$

$$\vec{K}_{M_2}|_{r=r_m} = \vec{M}(r_m) \times (-\hat{z}) = \left(1 - \frac{1}{1 + \kappa \cos^2(\theta)} \right) \frac{N I (1 + \kappa \cos^2(\theta))}{\pi r_m \cdot (2+\kappa)} \hat{z}$$

Si $\kappa=0$ la permeabilidad del medio pasa a ser la del vacío, por lo que la magnetización es 0 y no existen corrientes de magnetización $\Rightarrow \vec{K}_n = 0$.

1c)

$$L = \frac{\phi_B}{I}$$

$$\phi_{1,e} = \int_0^h \int_a^b \frac{\mu_0 N I}{\pi r(2+\kappa)} dr dz = \frac{\mu_0 N I h}{\pi(2+\kappa)} \cdot \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$\phi_T = N \cdot \phi_{1,e} = \frac{\mu_0 N^2 I h}{\pi(2+\kappa)} \cdot \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$\left[L = \frac{\mu_0 N^2 h}{\pi(2+\kappa)} \cdot \ln\left(\frac{b}{a}\right) \right]$$

(d) - explicación

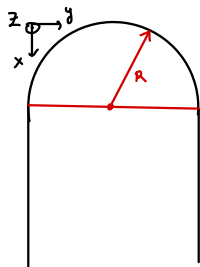
- orientación dipolos magnéticos en cada medio.

(e)

1. Ferromagnéticos

2. Ferromagnéticos y paramagnéticos
↳ más débil.

P2]



$$\phi = \phi_0 + \int_R^x \int_0^L B_0 x \cdot dy dx$$

$$\phi = \phi_0 + B_0 L \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_R^{x(t)}$$

$$\phi = \phi_0 + B_0 L \cdot \left(\frac{x(t)^2}{2} - \frac{R^2}{2} \right)$$

$$\mathcal{E} = - \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{B_0 L}{2} \cdot 2 x(t) \cdot \dot{x}(t) = - B_0 L x(t) \cdot \dot{x}(t)$$

$$\mathcal{E} = I_i R \rightarrow |I_i| = \frac{B_0 L x(t) v(t)}{R}$$

dado que el flujo aumenta, la corriente se induce en sentido horario



Para calcular la vel. terminal planteamos la segunda ley de Newton, calculamos F_{mag} :

$$\vec{F} = \int I \vec{dl} \times \vec{B} = \int_L^0 I_i \cdot dy \hat{y} \times B_0 \times \hat{z}$$

$$\vec{F}_{mag} = - I_i B_0 L \times \hat{x}$$

$\Sigma F_x :$

$$m \cdot a = mg - I_i B_0 L \cdot x$$

como queremos la velocidad terminal $\Rightarrow a = 0 :$

$$mg = I_i B_0 L \cdot x$$

$$mg = \frac{B_0^2 L^2 x^2 \cdot v}{R}$$

$$\Rightarrow \left[V(t \rightarrow \infty) = \frac{mgR}{(B_0 L \cdot x)^2} \right]$$